
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

خوش آمدید





موضوع: لاگ کت





لاگ کت چیست؟

Logcat یک ابزار در محیط توسعه اندروید (**Android Studio**) ویا محیط **ADB** است که تمام پیام‌های و رویدادهای سیستم و برنامه‌ها را نشان می‌دهد.

این پیام‌ها شامل خطاها **(Errors)**، هشدارها **(Warnings)**، اطلاعات **(Info)**، و حتی پیام‌های دیباگ **(Debug)** هستند.

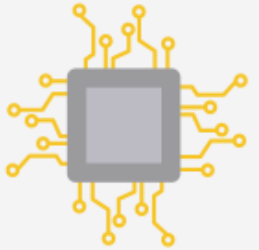
Logcat در واقع “ **Log + Cat**” است:

Log ← یعنی گزارش‌ها یا پیام‌ها

Cat ← مخفف **concatenate**، یعنی پیام‌ها را به‌صورت پشت سر هم نمایش می‌دهد.



کاربرد های لاگ کت



پیدا کردن خطاها و باگ‌ها

بررسی رفتار برنامه در زمان اجرا

دیباگ کردن و تحلیل مشکلات عملکردی برنامه

مثال ساده:اگر برنامه شما کرش کند، **Logcat** خطا را نمایش می‌دهد، مثلاً می‌گوید:

NullPointerException at MainActivity.java:25

یعنی در خط ۲۵ فایل **MainActivity** یک متغیر خالی باعث خطا شده است.



اجزای اصلی یک لاگ

یک پیام لاگ معمولاً شامل چند بخش است:

زمان(**Time**)**:** زمانی که لاگ ثبت شده

PID (Process ID): شماره شناسایی فرآیند یا برنامه‌ای که پیام را تولید کرده

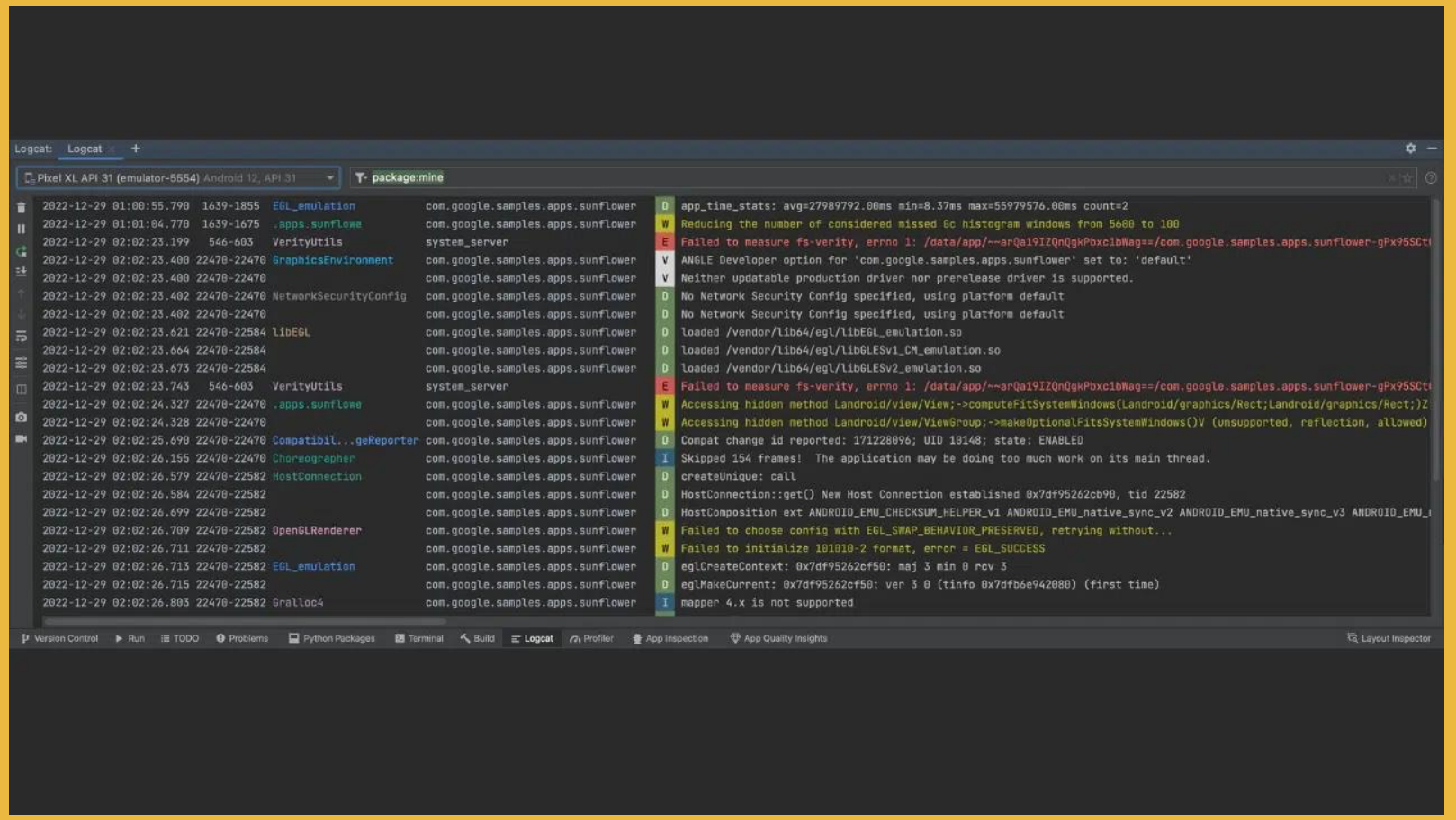
تگ(**Tag**)**:** برچسبی که مشخص می‌کند پیام از کدام کلاس یا بخش برنامه است.

سطح (**Level**):اهمیت یا نوع پیام

پیام(**Message**): خود متن یا توضیح لاگ



نمونه یک لاگ در اندروید استودیو





سطوح لاگ (اهمیت از کم به زیاد):

۱. **Verbose**(جزئیات کامل)– 💬 کم‌اهمیت‌ترین سطح؛ تمام جزئیات ریز و غیرضروری اجرای برنامه را با رنگ خاکستری نمایش می‌دهد.

2. **Debug**(دیباگ)– 🐛 اطلاعاتی مخصوص توسعه‌دهنده برای پیدا کردن خطاها هنگام تست برنامه با رنگ سبز نمایش داده میشود

3. **Info**(اطلاعات عمومی) – ℹ️ : پیام‌های عادی و وضعیت کلی برنامه که نشان می‌دهد همه‌چیز طبیعی پیش می‌رود با رنگ آبی نشان میدهد.



سطوح لاگ (اهمیت از کم به زیاد):

4. Warn (هشدار) – ⚠️ :هشدار درباره یک رفتار غیرعادی که هنوز باعث خطا نشده ولی ممکن است مشکل‌ساز شود با رنگ زرد نشان داده میشود.

۵. Error(خطا) – ❌ :نشان‌دهنده وقوع یک خطای جدی که باعث اختلال در اجرای برنامه شده است با رنگ قرمز نمایش داده میشود .

۶. **Assert**(خطای بحرانی)– 🔴 : جدی‌ترین سطح؛ برای شرایط غیرقابل‌قبول که برنامه نباید اصلاً وارد آن وضعیت می‌شد و با رنگ بنفش و یا قرمز تیره نمایش داده میشود.



چه زمانی ASSERT ایجاد می‌شود؟

۱. برنامه نویس در برنامه شرطی تعیین می کند تا باعث ایجاد این خطا شود مثل:

```
assert value != null : "Value should never be null!";
```

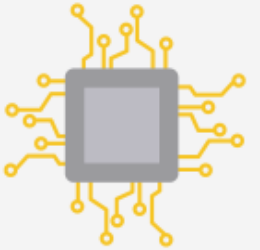
۲. وقتی سیستم اندروید به شرایطی برسد که نباید برسد:

۲.۱) ناسازگاری شدید در حافظه

یعنی سیستم به وضعیتی رسیده که داده‌ها در حافظه درست نیستند؛مثل **overwrite**شدن حافظه، دسترسی به آدرس‌های غیرمجاز یا خراب شدن ساختار حافظه.این مشکلات معمولاً باعث رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی یا کرش شدید می‌شوند.



معماری Logcat چگونه کار می‌کند؟



۱) تولید لاگ (Log Writer) هر برنامه یا سرویس اندروید از طریق کتابخانه‌ی liblog پیام خود را ثبت می‌کند.

این پیام شامل:زمان، سطح، تگ، PID، و متن لاگ است.

2) ورود پیام‌ها به "بافرهای لاگ" (Log Buffers)

پیام‌ها وارد چند بافر حلقه‌ای (Circular Buffers) می‌شوند.

این بافرها ظرفیت محدود دارند،وقتی پر شوند، قدیمی‌ترین پیام‌ها حذف می‌شوند و پیام‌های جدید اضافه می‌شوند.

3) خوانده‌شدن لاگ توسط Logcat Reader به وسیله ADB



دیدن لاگ‌ها

به طور کلی برای مشاهده لاگ های اندروید باید ۳ روش وجود دارد:

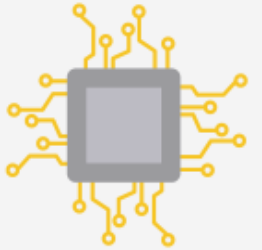
۱. USB debugging: با فعال سازی این قابلیت در اندروید و اتصال گوشی با کابل به کامپیوتر می توان از adb و android studio لاگ ها را مشاهده کرد.

۲. wireless debugging : با فعال سازی این قابلیت در اندروید و وصل شدن به مودمی که کامپیوتری دیگر به آن وصل است نیز می توانید لاگ ها را مشاهده کنید

۳. استفاده از شبیه ساز درون اندروید استودیو



محدودیت‌ها و ضعف‌های Logcat



بافر ظرفیت محدود دارد : پیام‌های قدیمی حذف می‌شوند

برخی لاگ‌های سیستمی در نسخه‌های جدید اندروید محدود شده‌اند (به‌دلایل امنیتی)

در اندروید ۱۳+ دسترسی به بعضی تگ‌ها نیازمند permission است



ابزارهای جایگزین یا مکمل Logcat

ابزارهای جایگزین:

۱) Firebase Crashlytics مزایا نسب به لاگ کت:

روی نسخه Releaseهم کار می‌کند

۲)Sentry مزایا:

قابلیت‌های حرفه‌ای برای اپ‌های بزرگ دارد. مثل گروه‌بندی خطاهای مشابه. طلاعات دستگاه، نسخه اپ، وضعیت حافظه و...

ابزار "مکمل" Logcat(برای گرفتن اطلاعاتی که خود Logcatنمی‌دهد)

ADB Shell Dumpsys: اطلاعات عمیق سیستمی، اطلاعات عمیق سیستمی،

Logcatفقط پیام لحظه‌ای می‌دهد،اما dumpsysوضعیت کامل سیستم را نشان می‌دهد.



نکته امنیتی در مورد Wireless Debugging

در حالت Wireless Debugging پورت ۵۵۵۵ باز می‌شود (هدف محبوب هکرها)

اگر گوشی به اینترنت عمومی وصل باشد خطر بسیار زیاد است و از آنجایی که adb دارای دسترسی بالا است می تواند به گوشی وصل شود و فایل ها را بخواند برنامه نصب کند

اطلاعات را حذف کند لاگ‌ها را ببیند و حتی دستورات سیستمی اجرا کند(اگر دسترسی su داشته باشد می تواند دستور مخرب rm rf /system تمام فایل های اندروید را پاک کند)



ممنون از توجهتون